

VANTZY WEB

Stevan Lim

PROPOSAL PENAWARAN DAN RENCANA ANGGARAN BIAYA

SISTEM MONITORING DAN REMINDER PERGANTIAN FILTER ALAT BERAT / TANGKI TIMBUN

Diajukan kepada	PT Anugerah Rezeki Teknindo (Bp. DENNY)
Disusun oleh	Vantzy Web - Stevan Lim
Nilai Penawaran Opsi 1 (Website)	**Rp 9.900.000**
Nilai Penawaran Opsi 2 (Aplikasi + IoT)	**Rp 19.500.000** *(Pengembangan Sistem Software)*
Lokasi & Tanggal	Pontianak, 2026

1. Gambaran Umum

Sistem yang ditawarkan merupakan aplikasi pemantauan (*monitoring*) terintegrasi untuk membantu **PT Anugerah Rezeki Teknindo (Bp. DENNY)** mencatat pemasangan filter pada alat berat / tangki timbun solar, memantau masa penggunaan filter secara presisi, serta memberikan pengingat (*reminder/notice*) otomatis ketika filter mendekati atau telah mencapai jadwal penggantian.

2. Ruang Lingkup Sistem

- **Data Lokasi & Site Kebun**: Mencatat lokasi atau site tempat unit tangki/alat berat berada.
- **Data Unit & Tangki**: Mencatat identitas dasar unit tangki solar dan alat berat yang dimonitor.
- **Data Filter**: Mencatat jenis filter, nama filter, dan part number (MDF250, FEC250, dll).
- **Pencatatan Pemasangan**: Mencatat tanggal pemasangan awal, tanggal penggantian terakhir, dan interval jadwal service.
- **Monitoring Status**: Menampilkan status filter secara otomatis (Status Aman, Notice Peringatan, atau Jatuh Tempo Ganti).
- **Notifikasi & Reminder**: Memberikan peringatan (*notice*) kepada tim untuk menghubungi konsumen sebelum filter kedaluwarsa.
- **Riwayat Maintenance**: Menyimpan rekam jejak riwayat servis dan penggantian filter.
- **Dashboard Executive**: Menampilkan ringkasan visual statistik kondisi unit dan filter yang perlu tindakan.

3. Perbandingan 2 Opsi Penawaran & Analisis Risiko

Untuk memenuhi kebutuhan perusahaan, kami menyediakan **2 Opsi Skema Sistem** yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan:

Parameter Perbandingan	Opsi 1: Sistem Monitoring Website	Opsi 2: Aplikasi + Integrasi IoT
Metode Pemantauan	Berbasis Kalender / Hari (Perhitungan sisa hari otomatis dari tanggal servis)	Berbasis Pembacaan Data Sensor IoT (Membaca data aliran/sensor fisik otomatis)
Penyediaan Perangkat Hardware	Tanpa memerlukan hardware / sensor tambahan (Langsung dapat berjalan)	Perangkat sensor IoT disediakan & disiapkan oleh pihak perusahaan (kantor)
Aksesibilitas	Dapat diakses dari mana saja via Laptop, Tablet, maupun HP	Aplikasi Dashboard terintegrasi ke Server IoT Gateway
Analisis Risiko	**Risiko Rendah**: Sangat efisien biaya, bebas perawatan hardware fisik, namun bergantung pada akurasi jadwal servis awal.	**Risiko Sedang**: Memerlukan penyediaan alat sensor oleh kantor serta penyesuaian protokol komunikasi perangkat.
Rekomendasi Penggunaan	Sangat cocok untuk efisiensi biaya dan kemudahan operasional langsung.	Cocok jika perusahaan ingin mengintegrasikan sensor fisik yang dimiliki kantor.

4. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Rincian biaya berikut mencakup pekerjaan pengembangan software sistem untuk masing-masing opsi penawaran:

A. OPSI 1: RAB Sistem Monitoring Berbasis Website

No.	Pekerjaan	Rincian Pekerjaan	Biaya (Rp)
1	Analisis & Perancangan Sistem	Menganalisis alur monitoring filter dan menyusun struktur database.	1.250.000
2	Pengelolaan Data Lokasi & Unit	Membangun fitur mengelola data lokasi, tangki timbun, dan alat berat.	1.200.000
3	Pengelolaan Data Filter	Fitur pencatatan jenis filter, part number, dan interval penggantian.	1.100.000
4	Pencatatan & Auto-Monitoring	Mencatat tanggal servis, menghitung batas penggantian, & status filter.	1.650.000
5	Reminder Pergantian Filter	Membangun pengingat (notice) ketika filter mendekati jadwal ganti.	1.250.000
6	Dashboard & Riwayat Servis	Menyediakan ringkasan eksekutif kondisi filter dan riwayat pergantian.	1.200.000
7	Pengujian & Implementasi	Pengujian fungsi sistem, perbaikan bug, dan konfigurasi server.	1.050.000
8	Dokumentasi & Serah Terima	Panduan penggunaan, pelatihan singkat, dan penyerahan source code.	1.200.000
	TOTAL PENAWARAN OPSI 1 (WEBSITE)		**Rp 9.900.000**

B. OPSI 2: RAB Sistem Monitoring Berbasis Aplikasi dengan Integrasi IoT

No.	Pekerjaan / Komponen	Rincian Pekerjaan Software	Biaya (Rp)
1	Pengembangan Aplikasi Monitoring IoT	Membangun antarmuka sistem monitoring real-time berbasis IoT.	9.900.000
2	Pengembangan Backend IoT Gateway	Sistem pengolah server data komunikasi sensor IoT ke database.	9.600.000
	TOTAL PENAWARAN SOFTWARE OPSI 2		**Rp 19.500.000**

■ ***CATATAN PENTING PERANGKAT HARDWARE IOT:***
*• Nilai penawaran Opsi 2 di atas mencakup pengembangan **sistem software & backend server IoT Gateway**.*
*• Perangkat keras hardware IoT (seperti sensor fisik, modem, atau modul pembaca data) tidak dicantumkan harganya dalam RAB ini karena **disediakan dan disiapkan langsung oleh pihak perusahaan / kantor**.*
• Pihak penyedia (Vantzy Web) akan melakukan integrasi sistem software dengan modul pembacaan perangkat IoT yang disediakan oleh perusahaan.

5. Ketentuan Penawaran

• **Waktu Pengerjaan**: Estimasi 4 - 6 minggu sejak data awal diterima dan pembayaran awal dilakukan.

• **Termin Pembayaran**: 40% saat pekerjaan dimulai, 30% saat sistem siap didemonstrasikan, 20% setelah pengujian pengguna, dan 10% saat serah terima.

• **Garansi Bug**: Garansi perbaikan bug selama 90 hari setelah serah terima sistem.

• **Beli Lepas**: Source code dan database diserahkan sepenuhnya setelah seluruh pembayaran diselesaikan.

6. Penutup & Lembar Pengesahan

Demikian proposal penawaran dan Rencana Anggaran Biaya ini disampaikan sebagai dasar pembahasan pengembangan Sistem Monitoring Pergantian Filter Tangki Timbun / Alat Berat.

PIHAK PENYEDIA Vantzy Web	PIHAK PERUSAHAAN PT Anugerah Rezeki Teknindo
_____ **Stevan Lim**	_____ **Bp. DENNY**